Introduction au routage

GEF330 – Hiver 2021
CRI08

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

- Tanenbaum, § 5.2.4, § 5.3.1, § 5.3.4
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

Aperçu

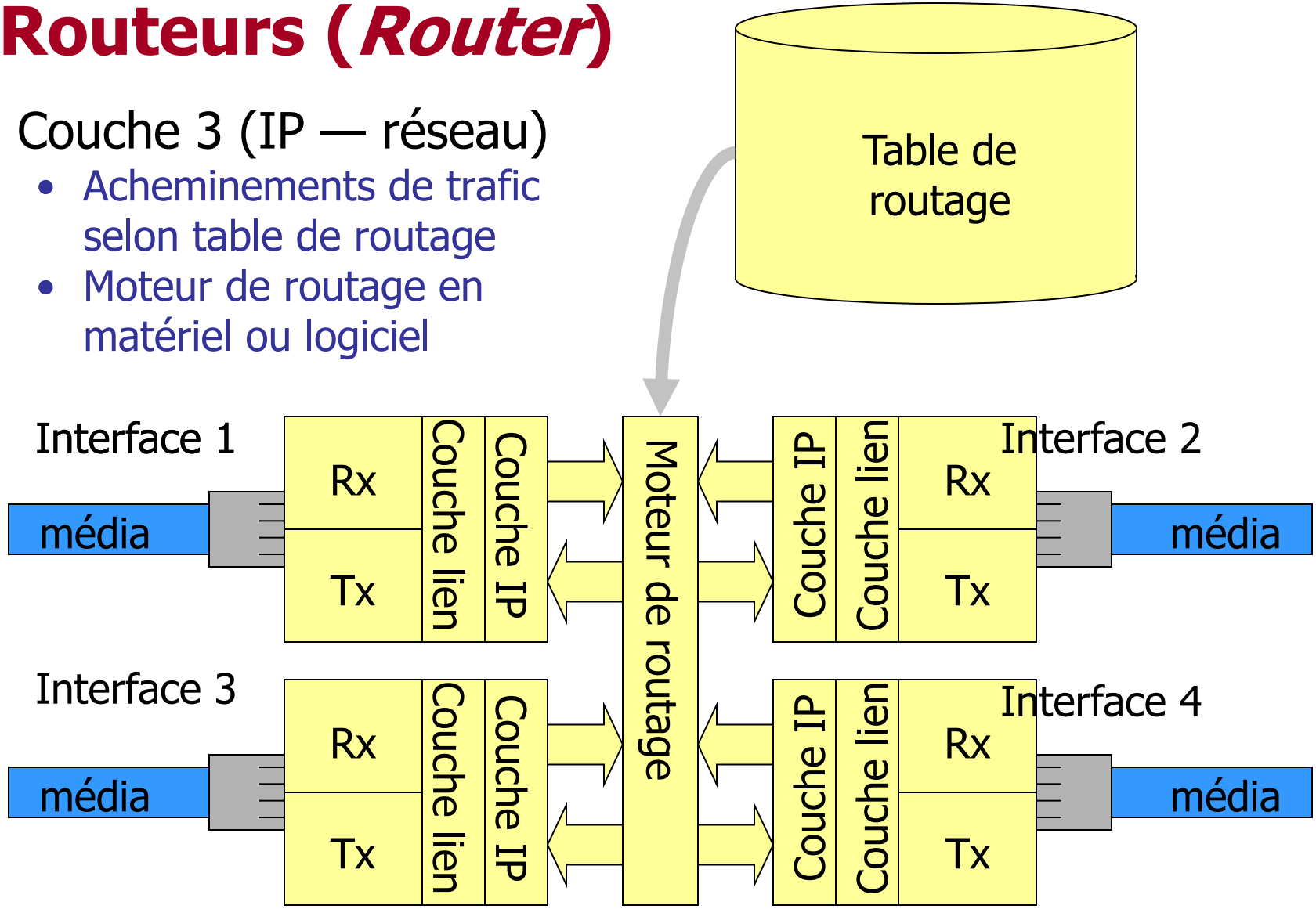
- Revue de la couche réseau
- Principes réseau
  - Routage
  - Contrôle de congestion
  - Interréseautage

Révision

- Que sont les routeurs?
- Quelle est la relation entre une adresse IP et un masque de sous-réseau?
- Comment un hôte sait-il quand un paquet doit quitter le réseau local?
- Comment le paquet est-il réellement envoyé hors du réseau?

Routeurs (*Router*)

- Couche 3 (IP — réseau)
  - Acheminements de trafic selon table de routage
  - Moteur de routage en matériel ou logiciel



Masque de sous réseau

137.94.177.28

host 8 9 5 E B 1 1 C

1000 1001 | 0101 1110 | 1011 0001 | 0001 1100

Bitwise AND Host and Subnet to get network

255.255.255.0

Subnet mask 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000

24-bit network address host address

1000 1001 | 0101 1110 | 1011 0001 | 0000 0000

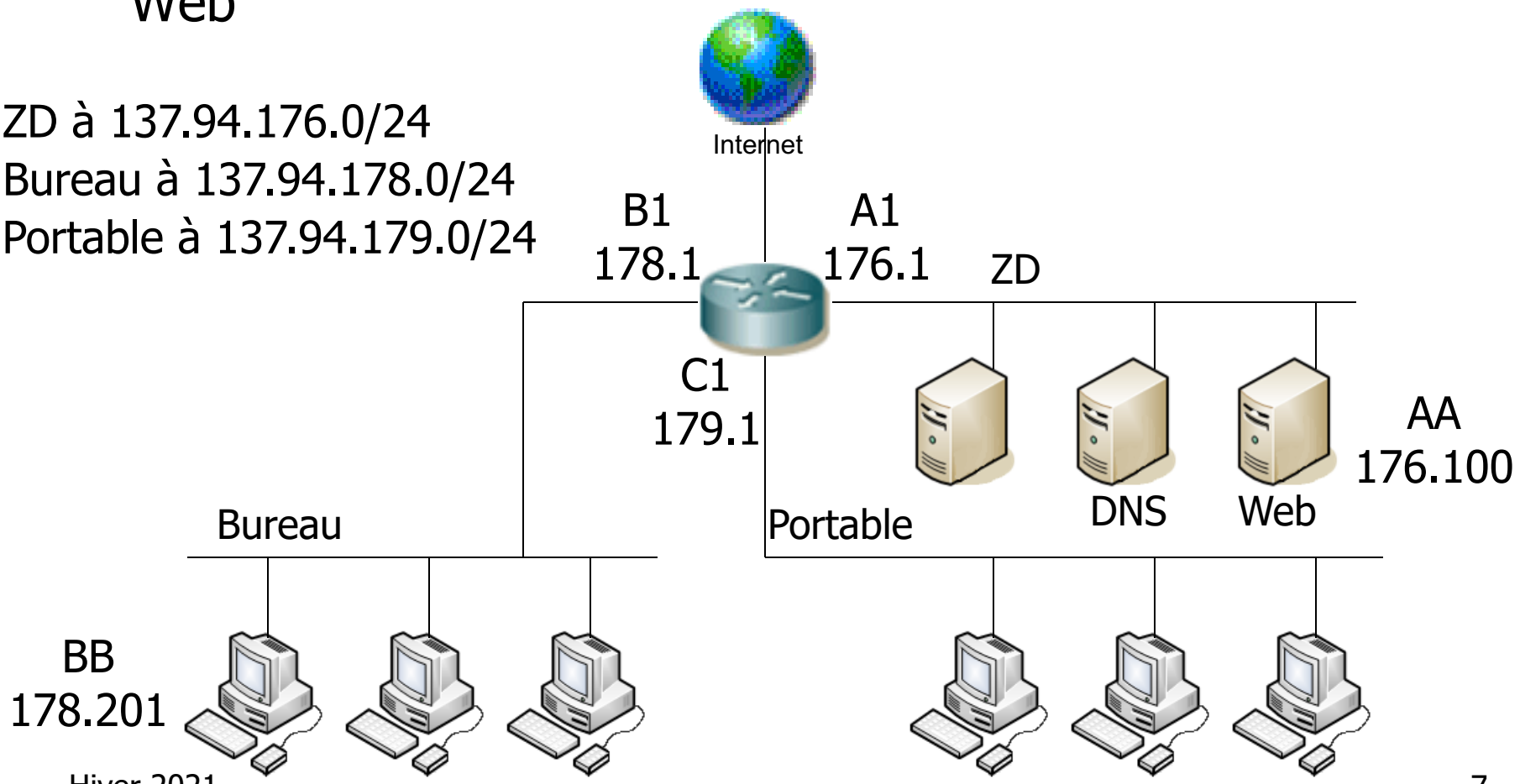
network 8 9 5 E B 1 0 0

137.94.177.0

Exercice : Traverser le réseau

- Considérez les en-têtes MAC et IP lorsqu'un paquet ping traverse d'un ordi du sous-réseau Bureau au serveur Web

ZD à 137.94.176.0/24
Bureau à 137.94.178.0/24
Portable à 137.94.179.0/24

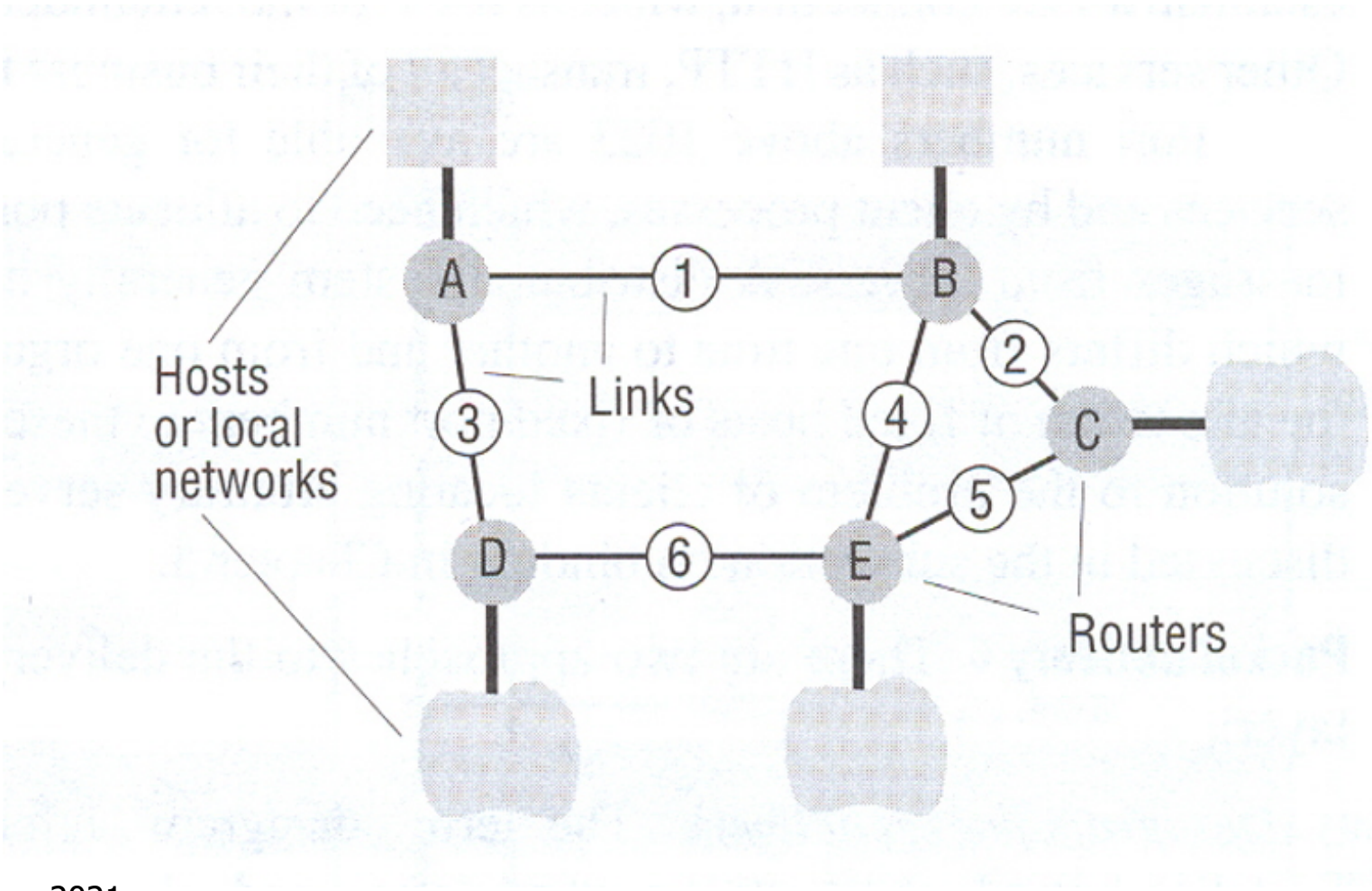


Routage – Routage dynamique

- Lorsqu'on veut communiquer au-delà du LAN, on doit utiliser un schéma de routage
- La détermination d'une séquence acceptable de liens et de routeur intermédiaire entre la source et la destination est la responsabilité de l'algorithme de routage
  - Il s'agit d'une application distribuée
- Un algorithme de routage possède deux parties :
  - Il doit déterminer une route pour le transit de chaque paquet au travers du système
  - Il doit mettre à jour ses connaissances de l'état du réseau dynamiquement, et s'adapter aux changements de conditions réseau

Routage

- Diagramme de routage



Routage

- Tables de routage
  - On doit trouver un sentier au travers du graphe
  - On utilise un algorithme « vecteur distance » pour trouver le sentier le plus court

Routings from A

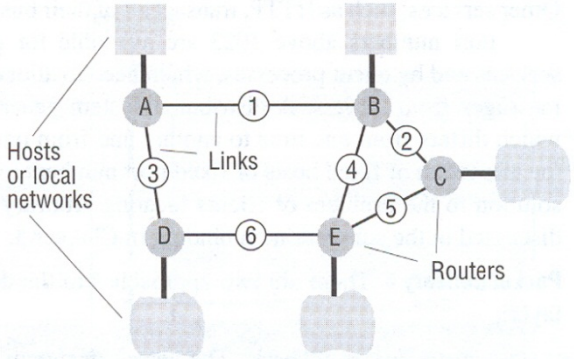
To	*Link*	*Cost*
A	local	0
B	1	1
C	1	2
D	3	1
E	1	2

Routings from B

To	*Link*	*Cost*
A	1	1
B	local	0
C	2	1
D	1	2
E	4	1

Routings from C

To	*Link*	*Cost*
A	2	2
B	2	1
C	local	0
D	5	2
E	5	1



Routings from D

To	*Link*	*Cost*
A	3	1
B	3	2
C	6	2
D	local	0
E	6	1

Routings from E

To	*Link*	*Cost*
A	4	2
B	4	1
C	5	1
D	6	1
E	local	0

Routage – Mise à jour de tables

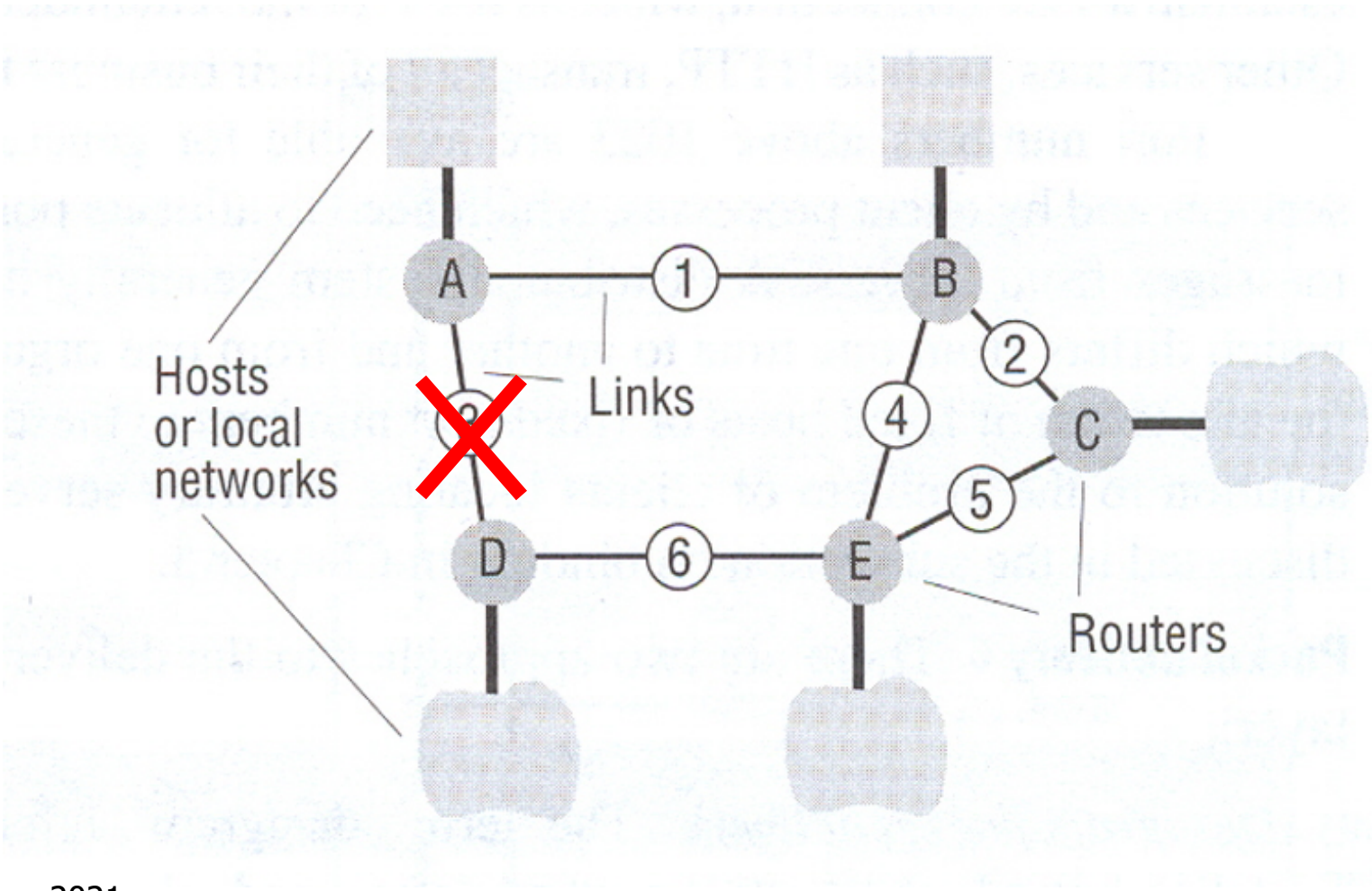
- Plusieurs algorithmes existent
  - Protocole RIP (*Router Information Protocol*)

1. Un nœud diffuse sa table de routage à ses voisins *périodiquement*, et *à chaque fois* que la table change.

2. Le routeur met à jour sa propre table lorsqu'une table est reçue d'un routeur voisin
   - Si une mise à jour est reçue d'un routeur voisin sur le lien ***n***, et que celle-ci possède une meilleure route sur le lien ***n***, le routeur recevant met à jour utilisant cette nouvelle information.

Routage

- Qu'est – ce qui arrive si le lien 3 est rompu?



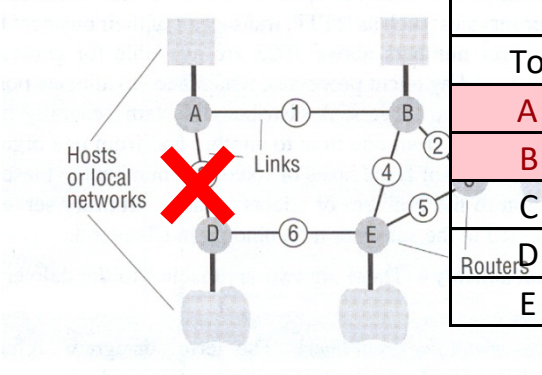
Routage

- Tout routeur connecté au lien 3 perds ce chemin.

Routing From A		
To	Link	Cost
A	local	0
B	1	1
C	1	2
D	-	-
E	1	2

Routing From B		
To	Link	Cost
A	1	1
B	local	0
C	2	1
D	1	2
E	4	1

Routing From C		
To	Link	Cost
A	3	2
B	3	1
C	local	0
D	5	2
E	5	1



Routing From D		
To	Link	Cost
A	-	-
B	-	-
C	6	2
D	local	0
E	6	1

Routing From E		
To	Link	Cost
A	4	2
B	4	1
C	5	1
D	6	1
E	Local	0

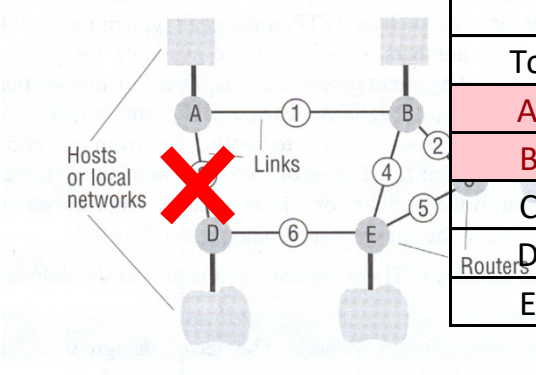
Routage

- Les routeurs affectés mettent à jour leurs voisins:

Routing From A		
To	Link	Cost
A	local	0
B	1	1
C	1	2
D	-	-
E	1	2

Routing From B		
To	Link	Cost
A	1	1
B	local	0
C	2	1
D	-	-
E	4	1

Routing From C		
To	Link	Cost
A	3	2
B	3	1
C	local	0
D	5	2
E	5	1



Routing From D		
To	Link	Cost
A	-	-
B	-	-
C	6	2
D	local	0
E	6	1

Routing From E		
To	Link	Cost
A	4	2
B	4	1
C	5	1
D	6	1
E	Local	0

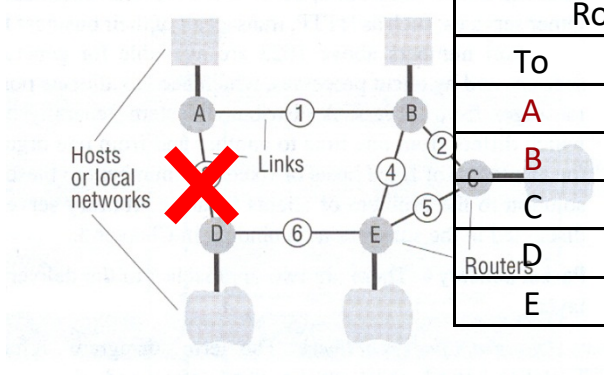
Routage

- Les routeurs voisins offrent des chemins alternatifs:

Routing From A		
To	Link	Cost
A	local	0
B	1	1
C	1	2
D	-	-
E	1	2

Routing From B		
To	Link	Cost
A	1	1
B	local	0
C	2	1
D	4	2
E	4	1

Routing From C		
To	Link	Cost
A	3	2
B	3	1
C	local	0
D	5	2
E	5	1



Routing From D		
To	Link	Cost
A	6	3
B	6	3
C	6	2
D	local	0
E	6	1

Routing From E		
To	Link	Cost
A	4	2
B	4	1
C	5	1
D	6	1
E	Local	0

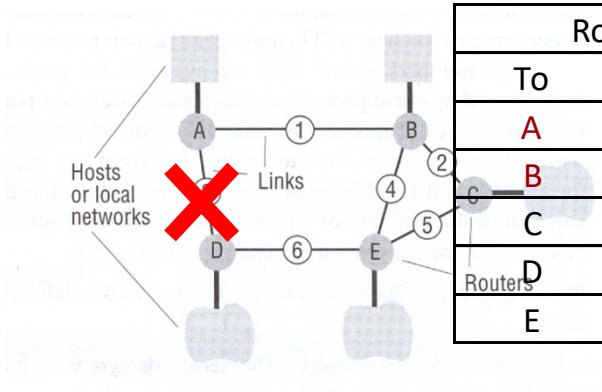
Routage

- Les changements continuent de se propager:

Routing From A		
To	Link	Cost
A	local	0
B	1	1
C	1	2
D	1	3
E	1	2

Routing From B		
To	Link	Cost
A	1	1
B	local	0
C	2	1
D	4	2
E	4	1

Routing From C		
To	Link	Cost
A	3	2
B	3	1
C	local	0
D	5	2
E	5	1



Routing From D		
To	Link	Cost
A	6	3
B	6	3
C	6	2
D	local	0
E	6	1

Routing From E		
To	Link	Cost
A	4	2
B	4	1
C	5	1
D	6	1
E	Local	0

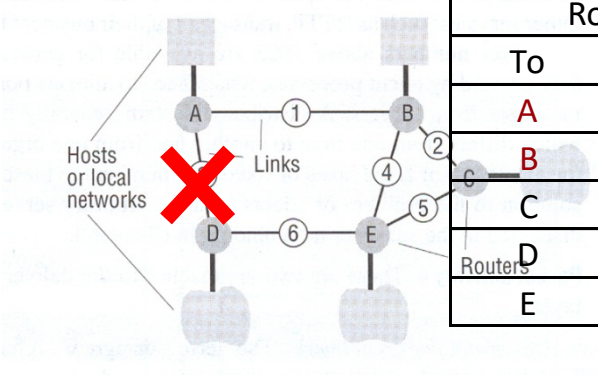
Routage

- Routage restauré!

Routing From A		
To	Link	Cost
A	local	0
B	1	1
C	1	2
D	1	3
E	1	2

Routing From B		
To	Link	Cost
A	1	1
B	local	0
C	2	1
D	4	2
E	4	1

Routing From C		
To	Link	Cost
A	3	2
B	3	1
C	local	0
D	5	2
E	5	1



Routing From D		
To	Link	Cost
A	6	3
B	6	3
C	6	2
D	local	0
E	6	1

Routing From E		
To	Link	Cost
A	4	2
B	4	1
C	5	1
D	6	1
E	Local	0

Interréseautage

- Protocoles de routage dynamiques
  - RIP (exemple précédent)
  - Protocol OSPF (*Open Shortest Path First*)
    - Utilisé « à l'intérieur » du réseau
    - Utilisé pour trouver et modifier les liens à sauts multiples
  - BGP (Boarder Gateway Protocol)

- Routes statiques
  - Utilisées pour trouver un sentier par « défaut » pour les réseaux qu'on ne connait pas.
  - Configuré par l'administrateur réseau
  - Peut-être utilisé sur de petits réseaux, ou pour fins spéciales
  - Les routes statiques peuvent spécifier le lien ou l'interface à utiliser par un routeur/ordi pour rediriger le trafic vers un autre ordi ou un autre réseau

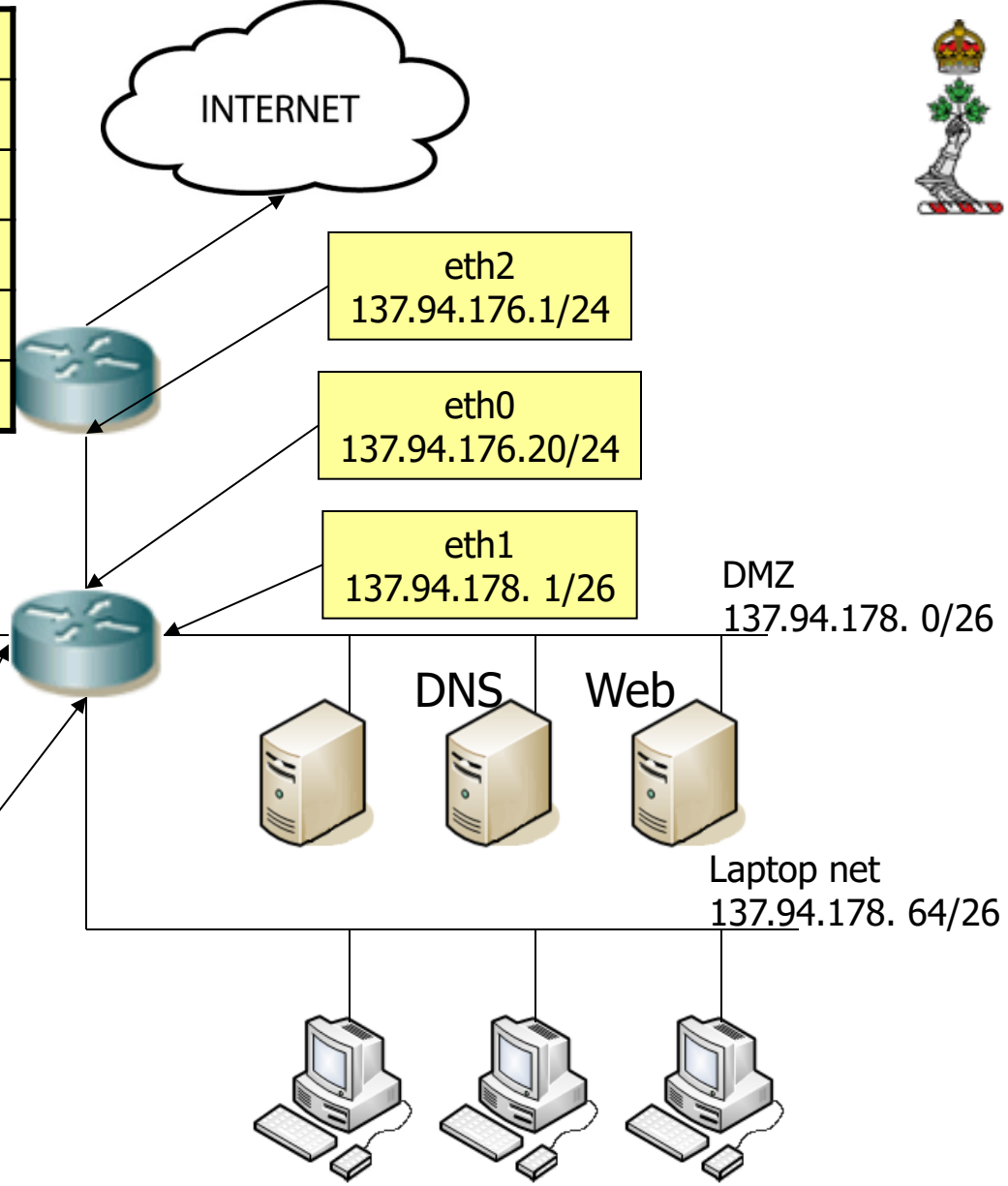
Interrésautage

- Passerelle (*Gateways*)
  - Une passerelle est un nœud réseau équipé pour faire interface entre réseaux qui utilisent de différents protocoles.
    - En général : une passerelle pour traduction de protocole/mappage interconnecte des réseaux avec différentes technologies réseau en faisant les conversions de protocoles nécessaires
    - En interréseautage : Une passerelle est un nœud réseau (routeur) qui agit à titre de point d'accès à un autre réseau.

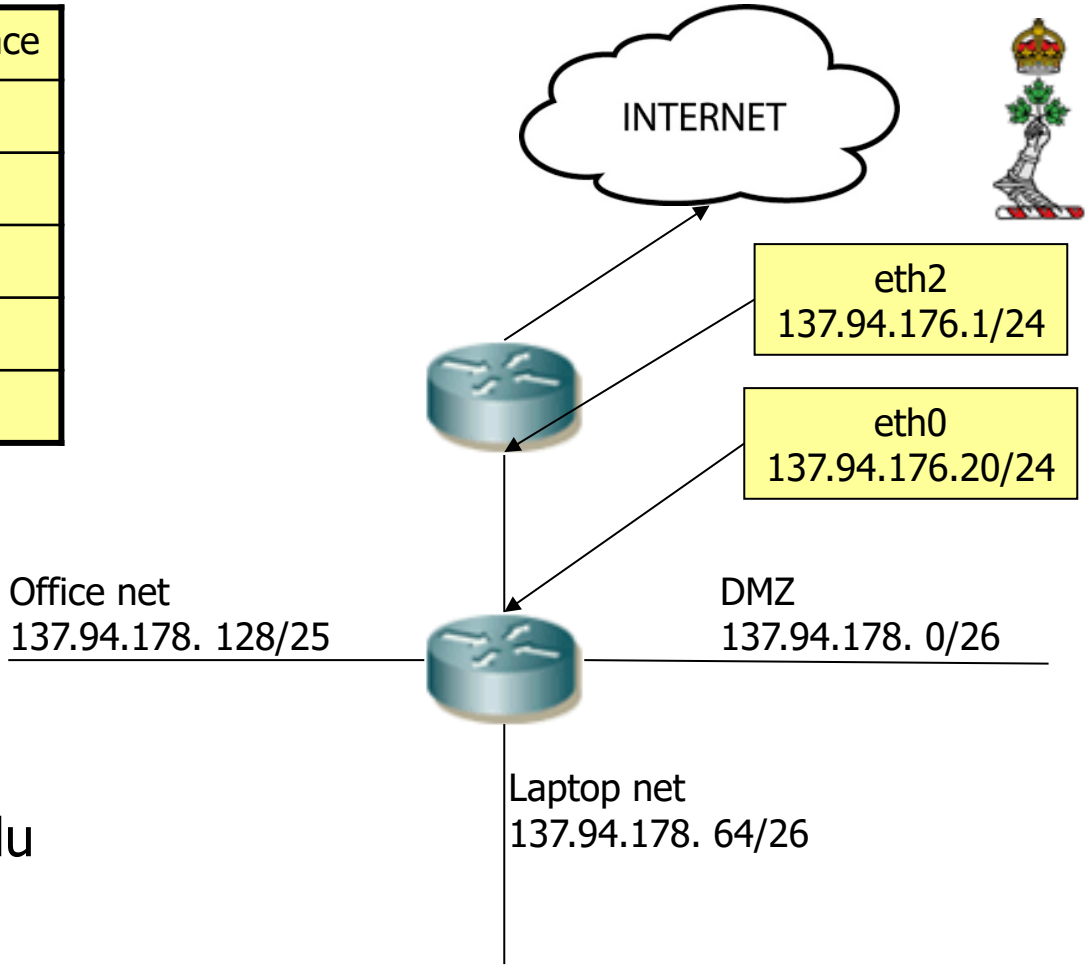
Example

ROUTAGE STATIQUE

Destination	Gateway	Interface
default	?	?

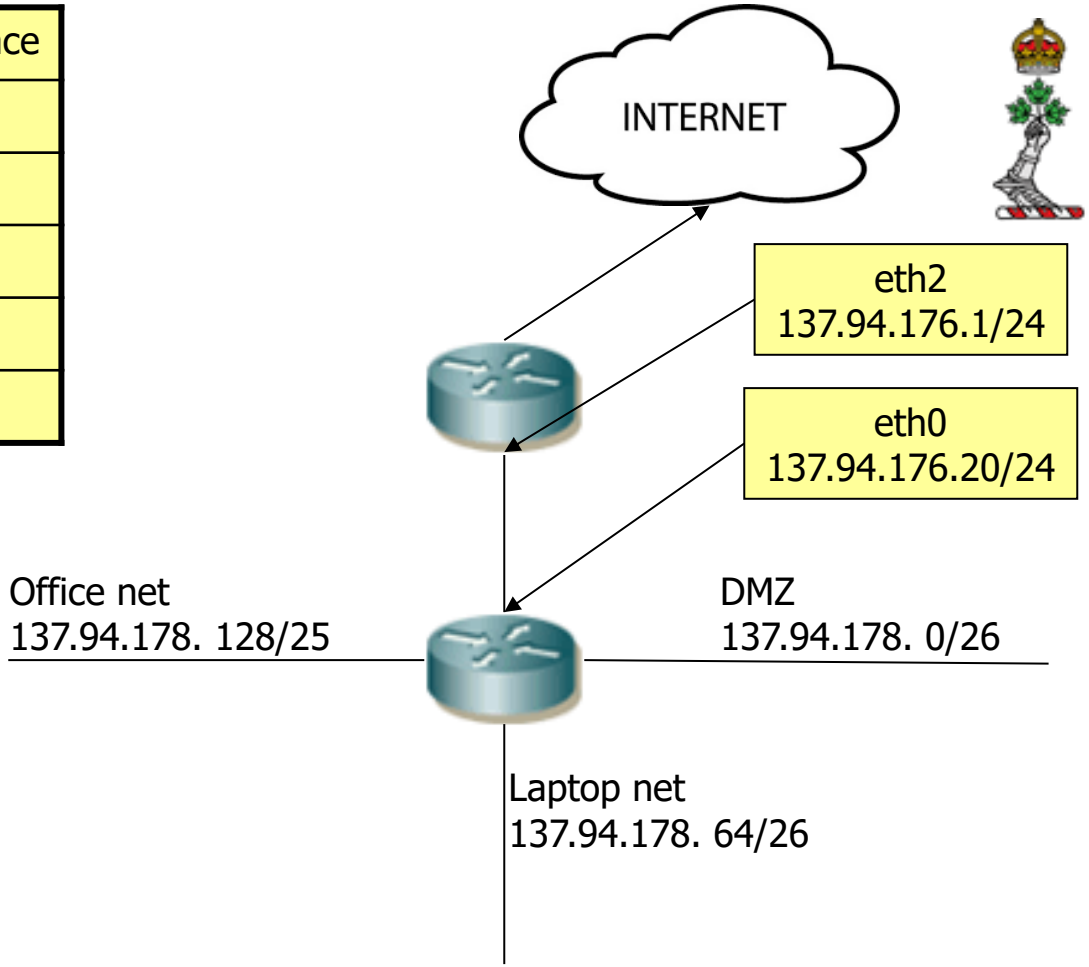


Destination	Gateway	Interface
default	?	?



On configure les adaptateurs du routeur de haut-niveau

Destination	Gateway	Interface
default	?	?

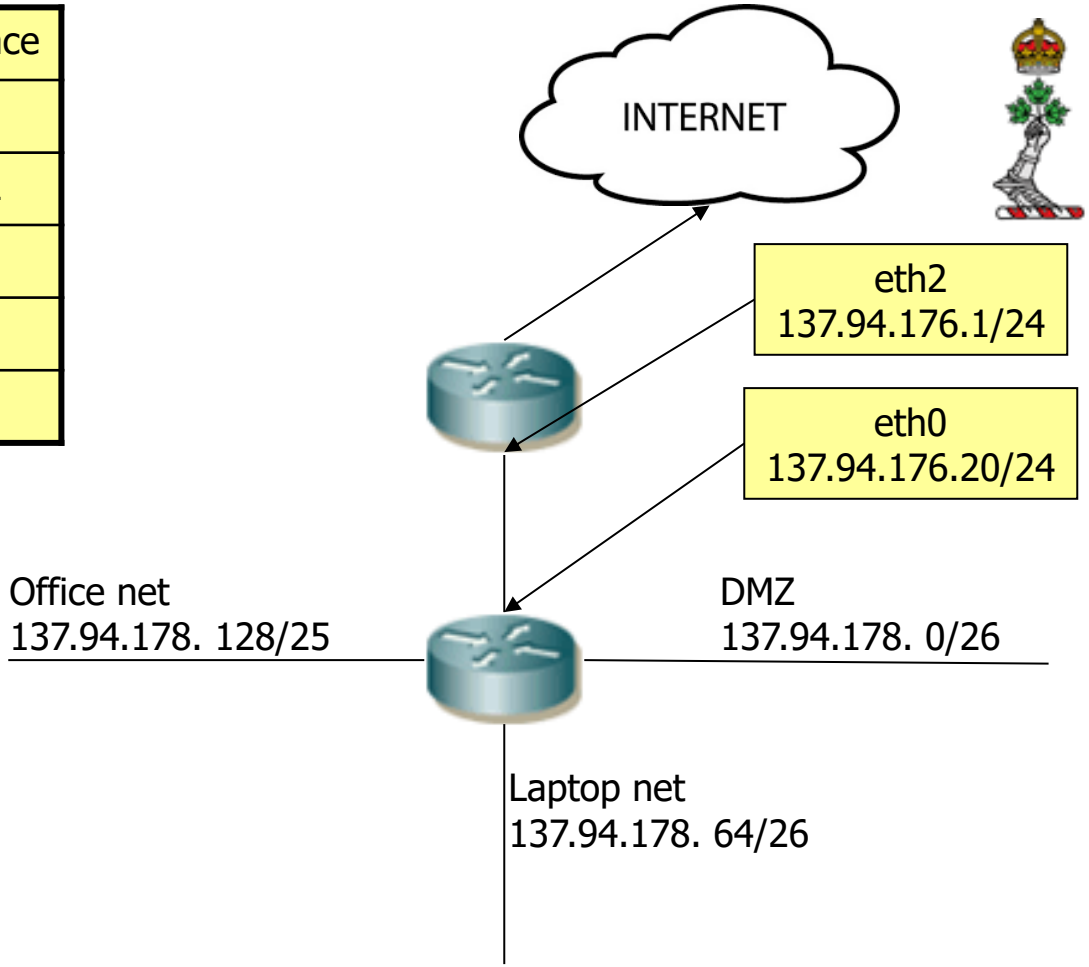


sudo ifconfig eth2 137.94.176.1 netmask 255.255.255.0

Ou

sudo ip address add 137.94.176.1/24 dev eth2

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.176.0/24	local	eth2

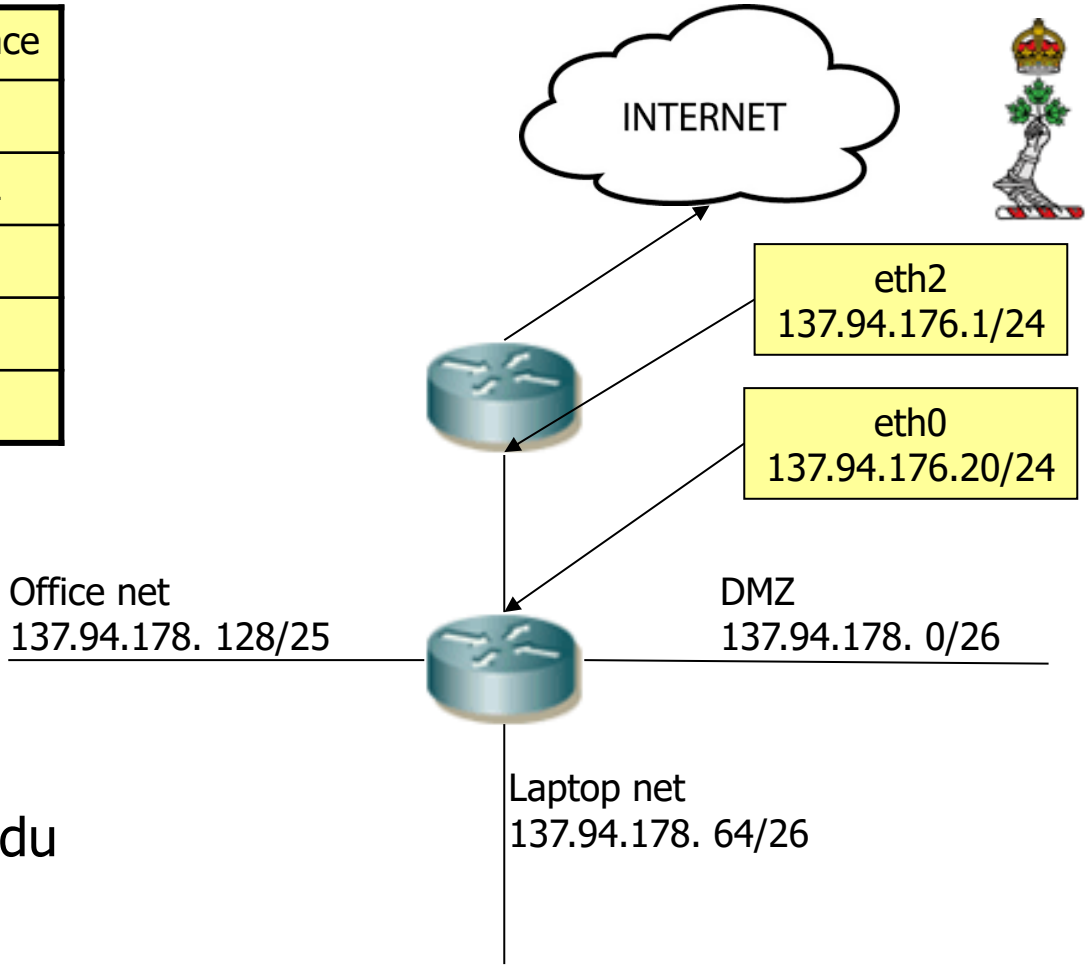


sudo ifconfig eth2 137.94.176.1 netmask 255.255.255.0

Ou

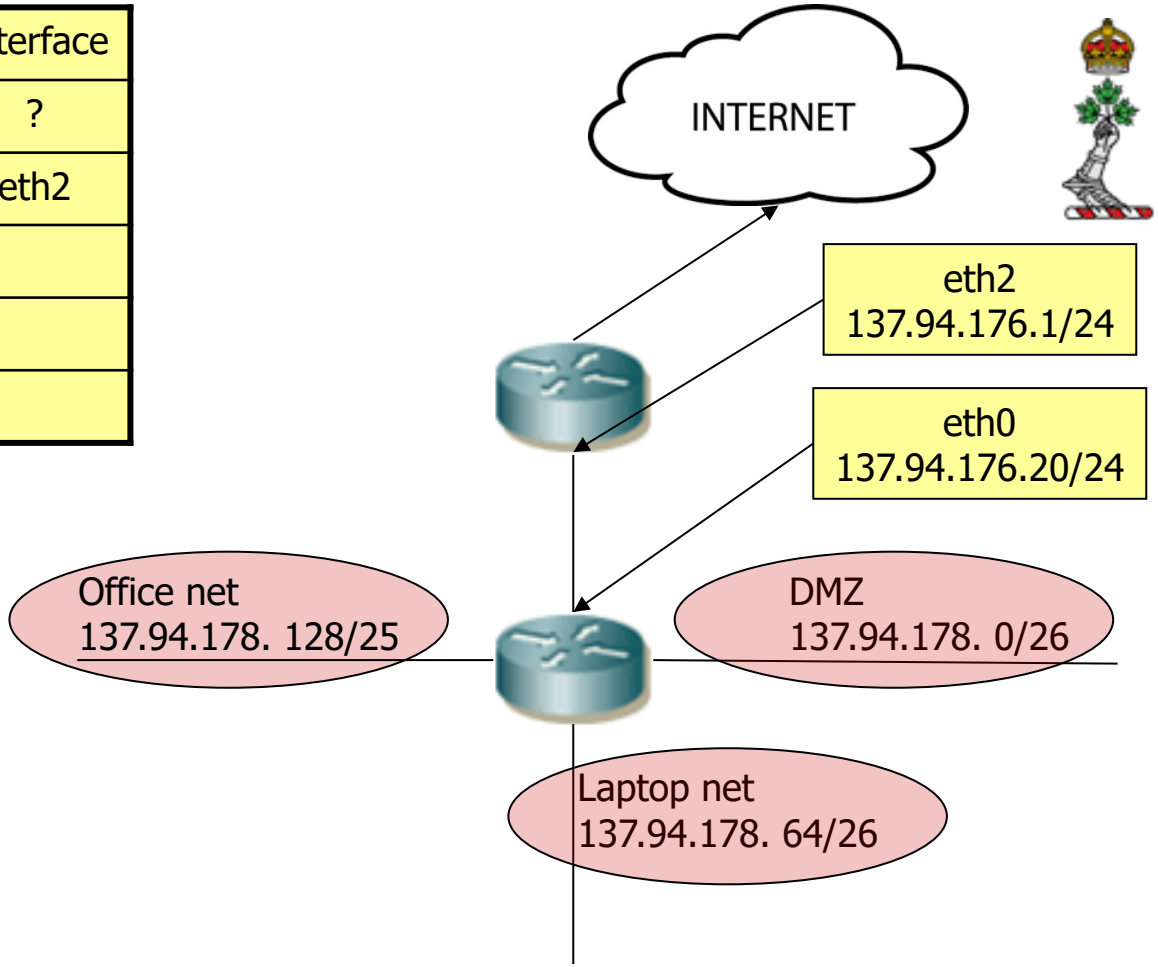
sudo ip address add 137.94.176.1/24 dev eth2

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.176.0/24	local	eth2



On popule la table de routage du routeur de haut-niveau

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.176.0/24	local	eth2

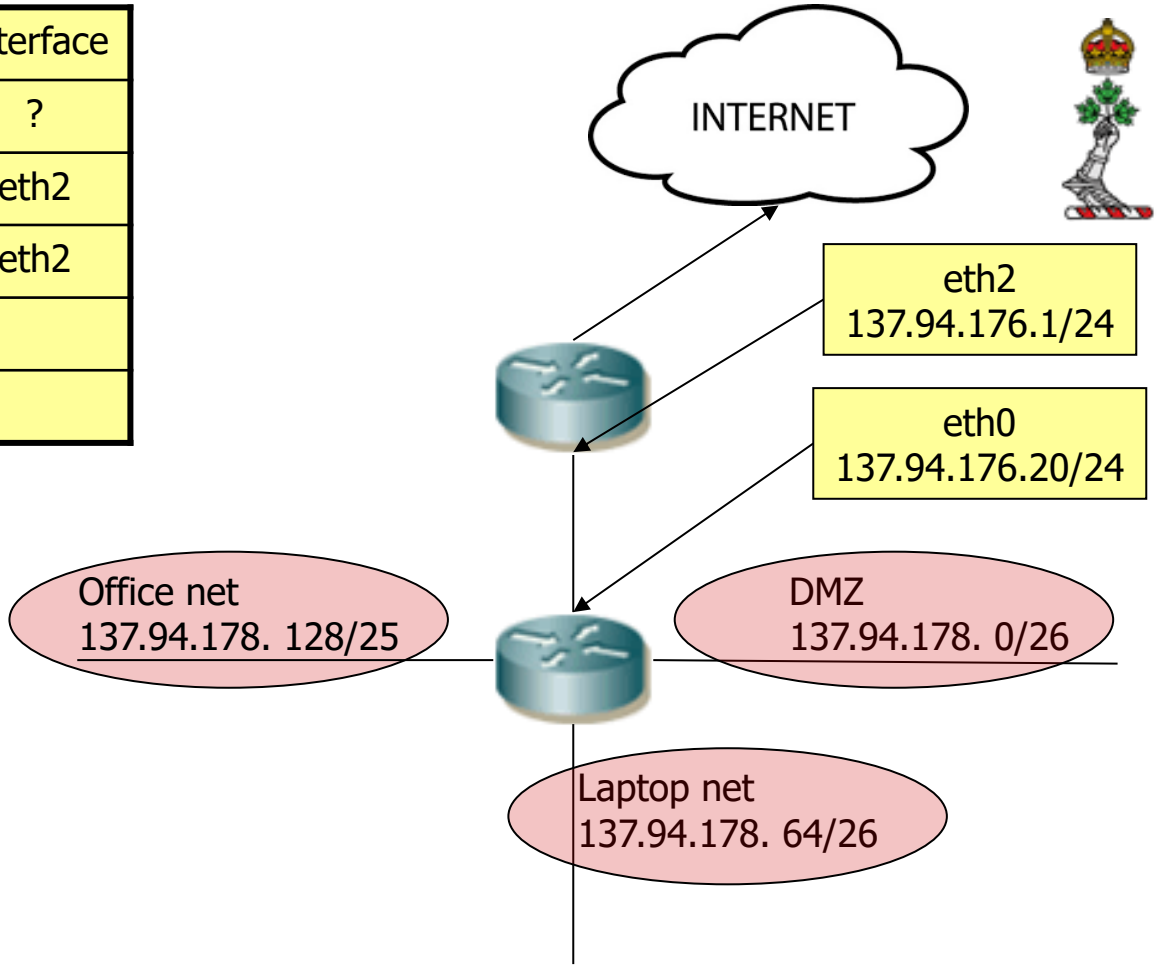


Route:
Route add –net 137.94.178.128 netmask 255.255.255.128 gw 137.94.176.20

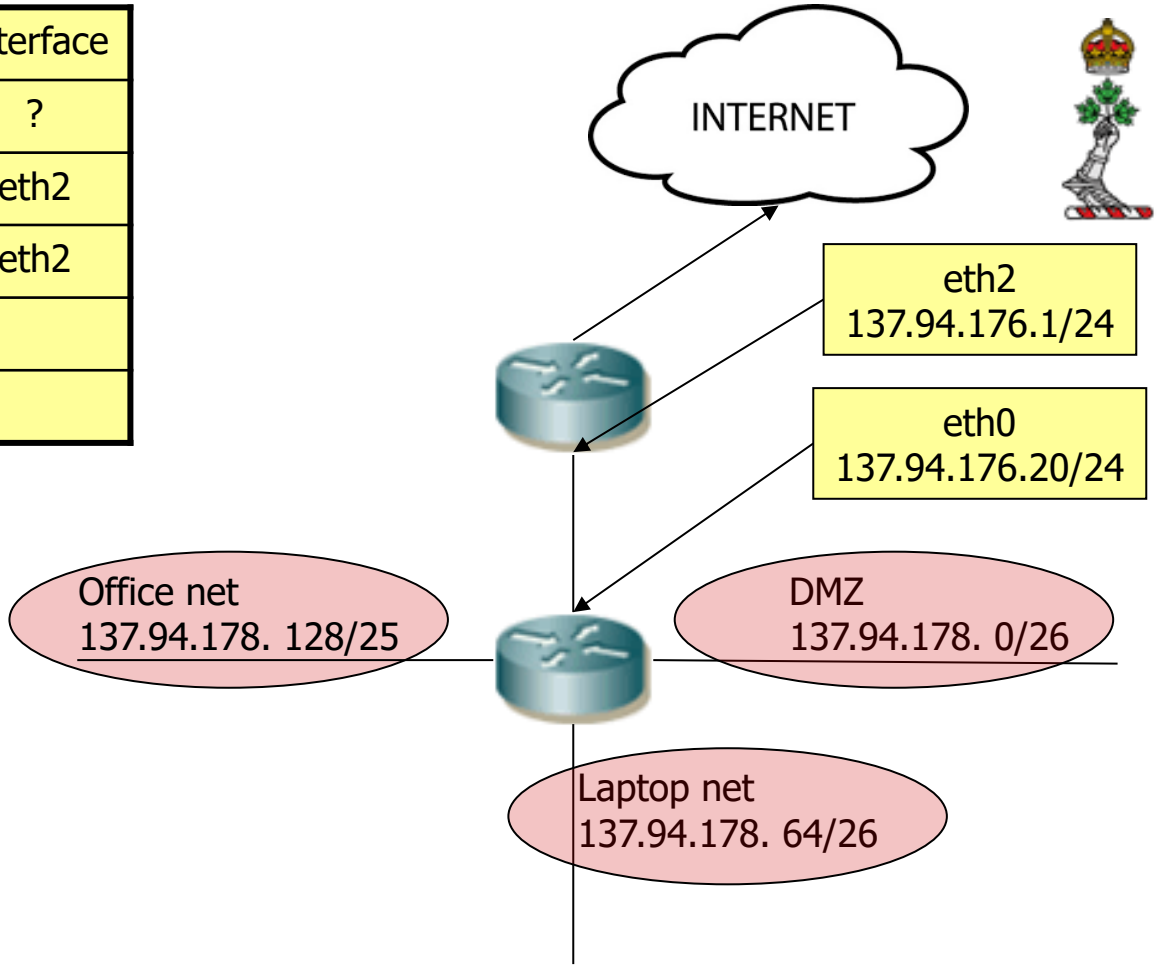
Ou

ip route add 137.94.178.128/26 via 137.94.176.20 dev eth0

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.176.0/24	local	eth2
137.94.178.128/25	137.94.176.20	eth2



Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.176.0/24	local	eth2
137.94.178.128/25	137.94.176.20	eth2



Route:

Route add –net 137.94.178.64 netmask 255.255.255.192 gw 137.94.176.20

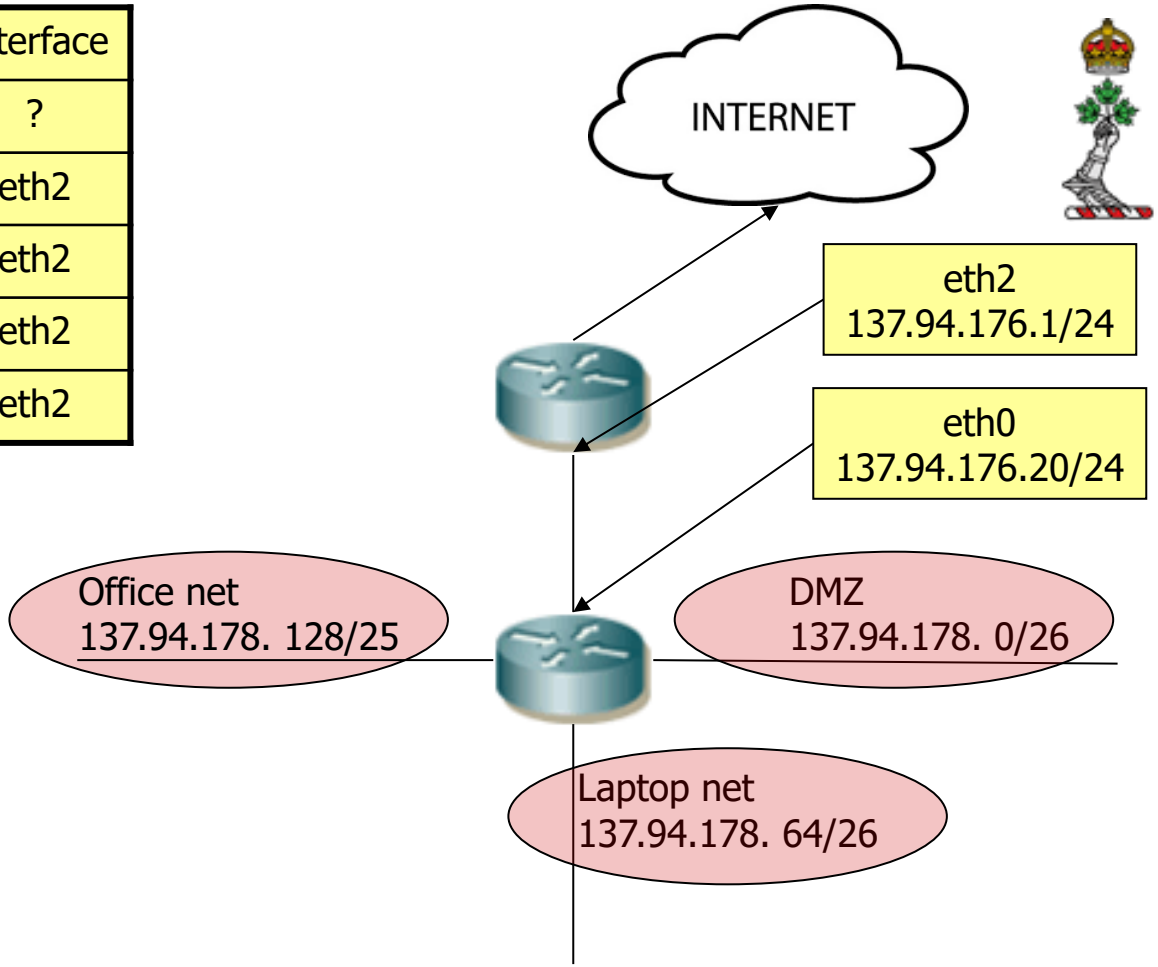
Route add –net 137.94.178.0 netmask 255.255.255.192 gw 137.94.176.20

Ou

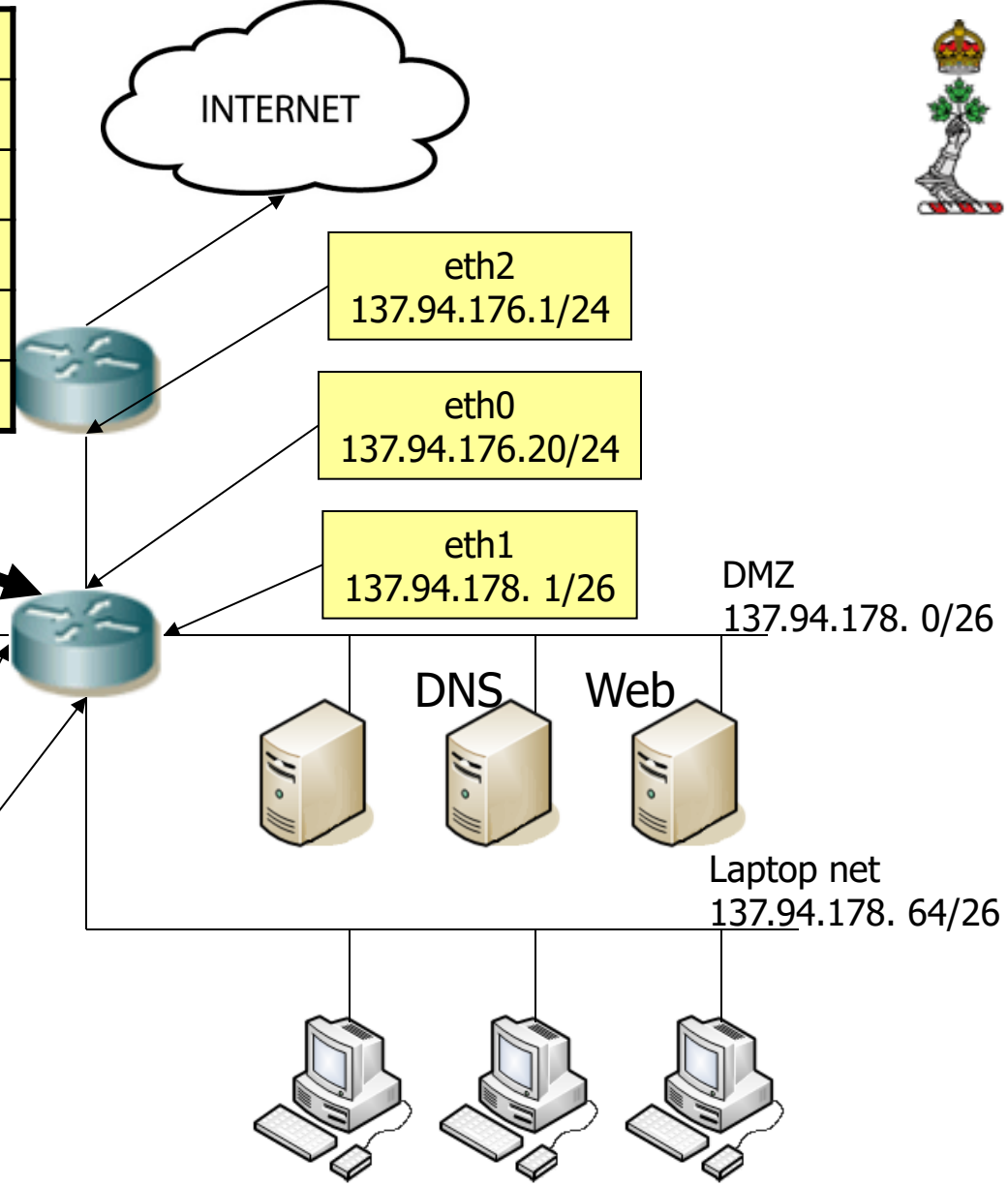
ip route add 137.94.178.64/26 via 137.94.176.20 dev eth2

ip route add 137.94.178.0/26 via 137.94.176.20 dev eth2

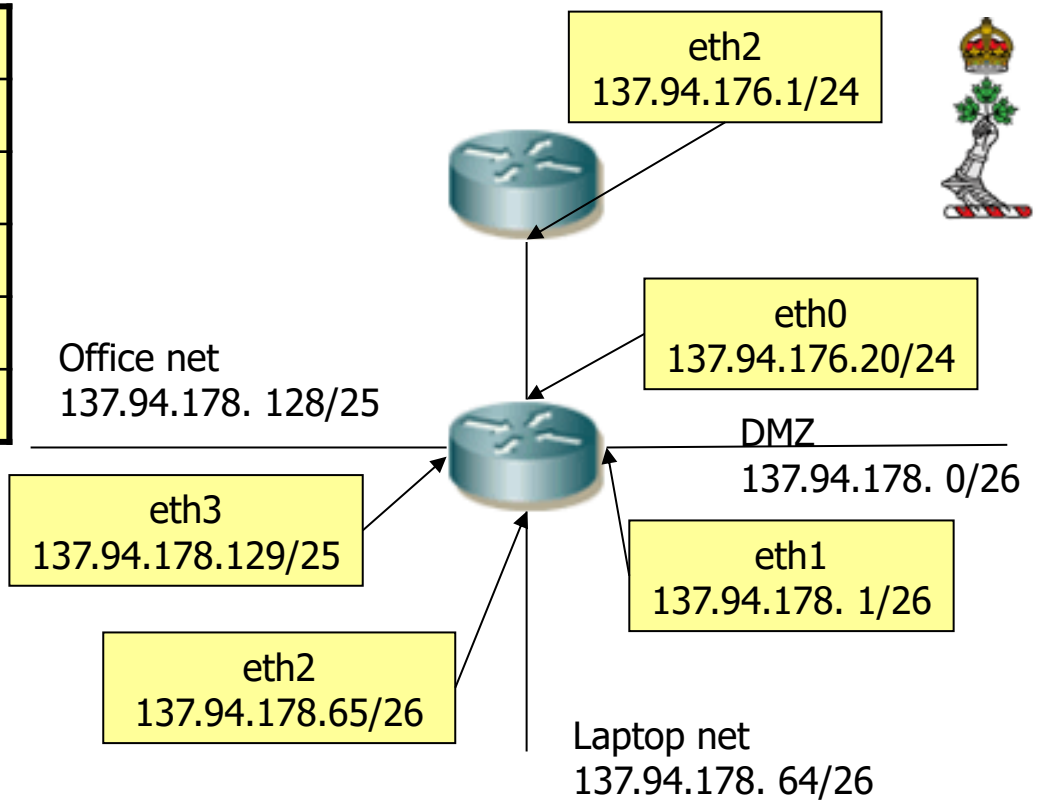
Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.176.0/24	local	eth2
137.94.178.128/25	137.94.176.20	eth2
137.94.178.64/26	137.94.176.20	eth2
137.94.178.0/26	137.94.176.20	eth2



Destination	Gateway	Interface
default	?	?

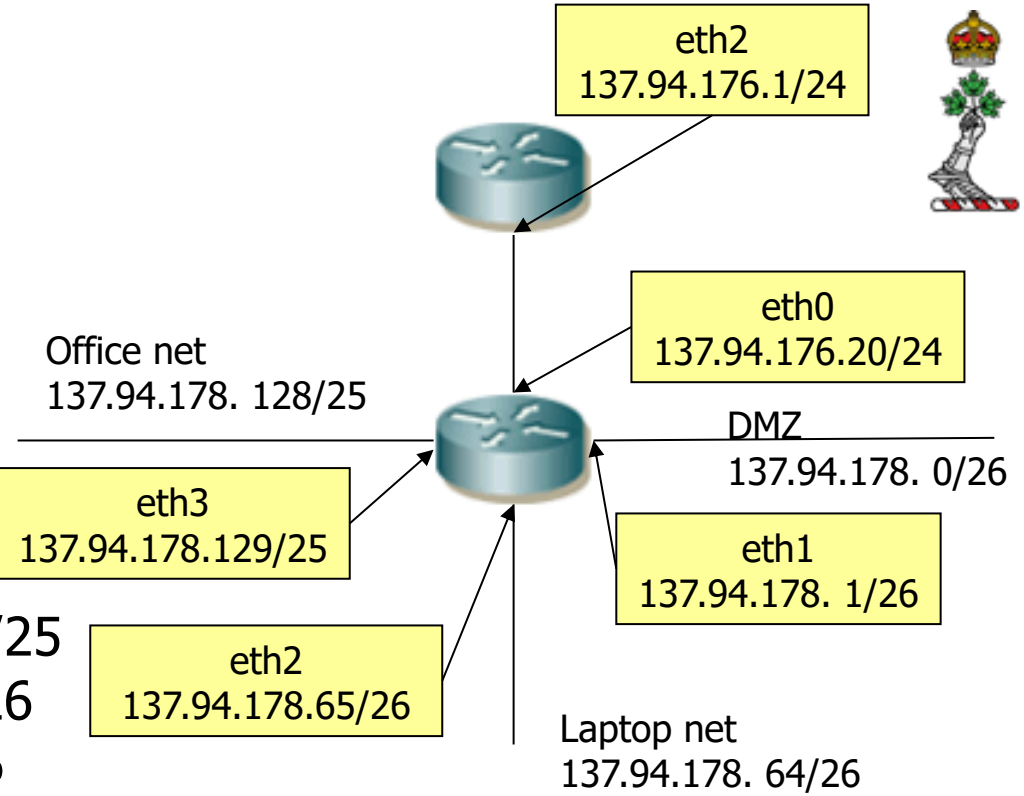


Destination	Gateway	Interface
default	?	?



On configure les adaptateurs du routeur du bas.

Destination	Gateway	Interface
default	?	?

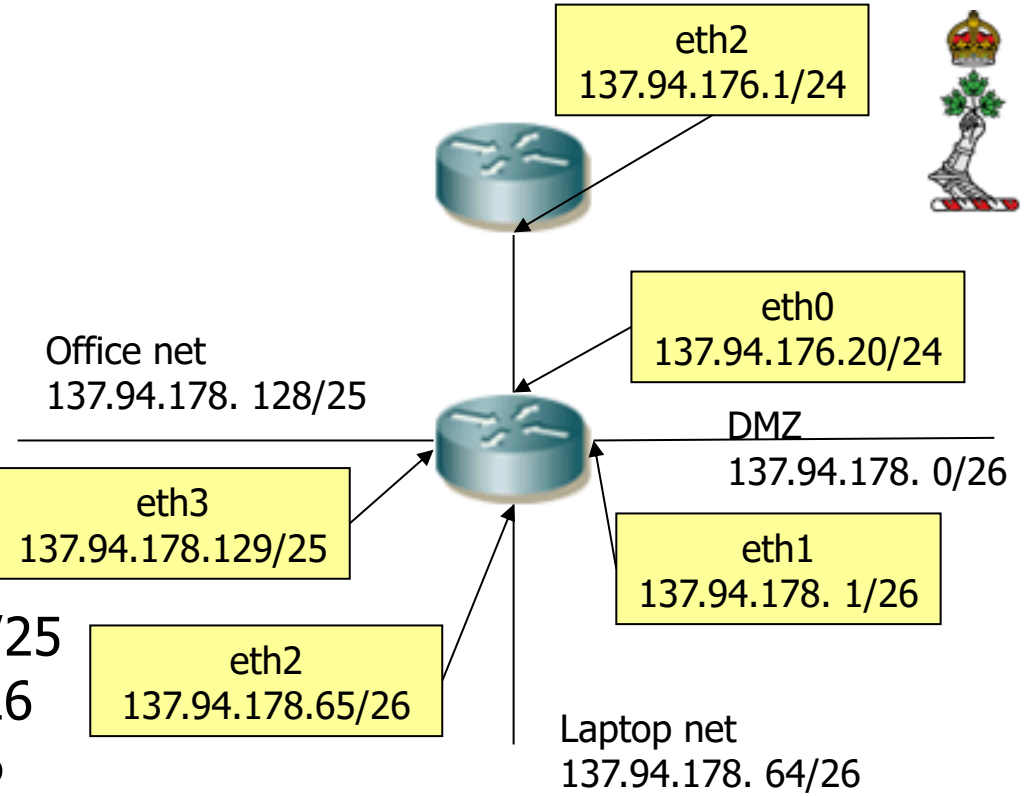



```
sudo ifconfig eth3 137.94.178.129/25
sudo ifconfig eth2 137.94.178.65/26
sudo ifconfig eth1 137.94.178.1/26
sudo ifconfig eth0 137.94.176.20/24
```

Ou

```
sudo ip addr add 137.94.178.129/25 dev eth3
sudo ip addr add 137.94.178.65/26 dev eth2
sudo ip addr add 137.94.178.1/26 dev eth1
sudo ip addr add 137.94.176.20/24 dev eth0
```

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.178.128/25	local	eth3
137.94.178.64/26	local	eth2
137.94.178.0/26	local	eth1
137.94.176.0/24	local	eth0

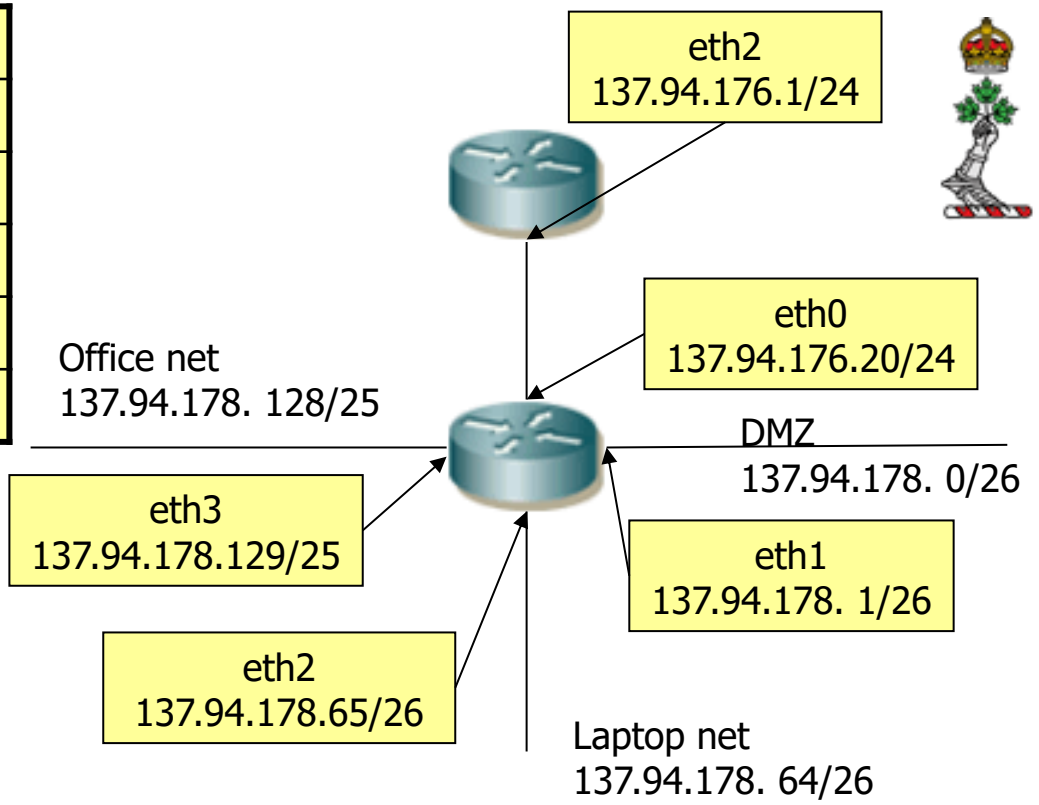



```
sudo ifconfig eth3 137.94.178.129/25
sudo ifconfig eth2 137.94.178.65/26
sudo ifconfig eth1 137.94.178.1/26
sudo ifconfig eth0 137.94.176.20/24
```

Ou

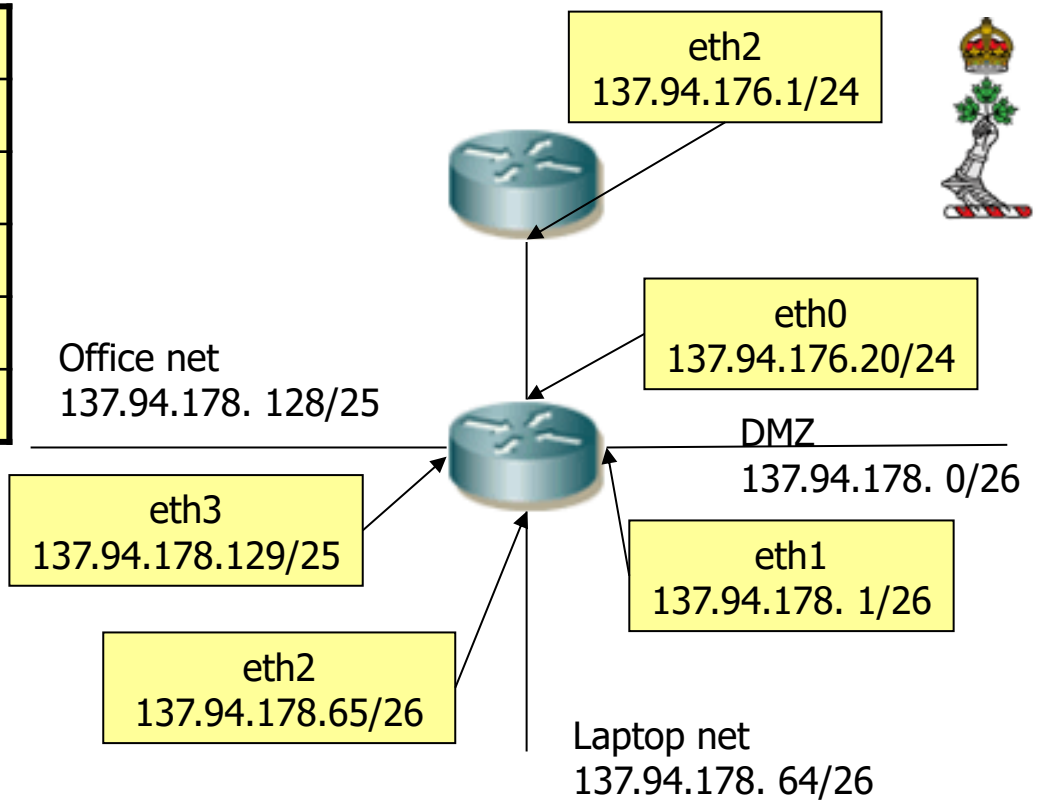
```
sudo ip addr add 137.94.178.129/25 dev eth3
sudo ip addr add 137.94.178.65/26 dev eth2
sudo ip addr add 137.94.178.1/26 dev eth1
sudo ip addr add 137.94.176.10/24 dev eth0
```

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.178.128/25	local	eth3
137.94.178.64/26	local	eth2
137.94.178.0/26	local	eth1
137.94.176.0/24	local	eth0



Quelle route est manquante?

Destination	Gateway	Interface
default	?	?
137.94.178.128/25	local	eth3
137.94.178.64/26	local	eth2
137.94.178.0/26	local	eth1
137.94.176.0/24	local	eth0

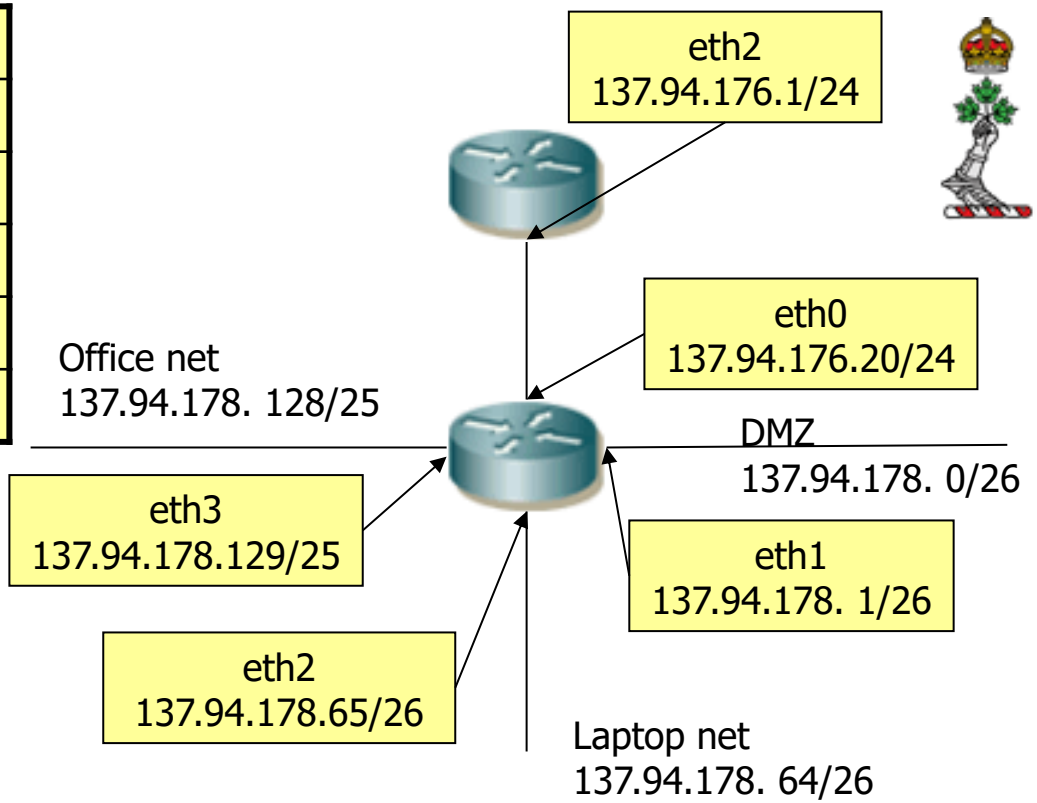


route add default gw 137.94.176.1

Ou

ip route add default via 137.94.176.1 dev eth0

Destination	Gateway	Interface
default	137.94.176.1	eth0
137.94.178.128/25	local	eth3
137.94.178.64/26	local	eth2
137.94.178.0/26	local	eth1
137.94.176.0/24	local	eth0

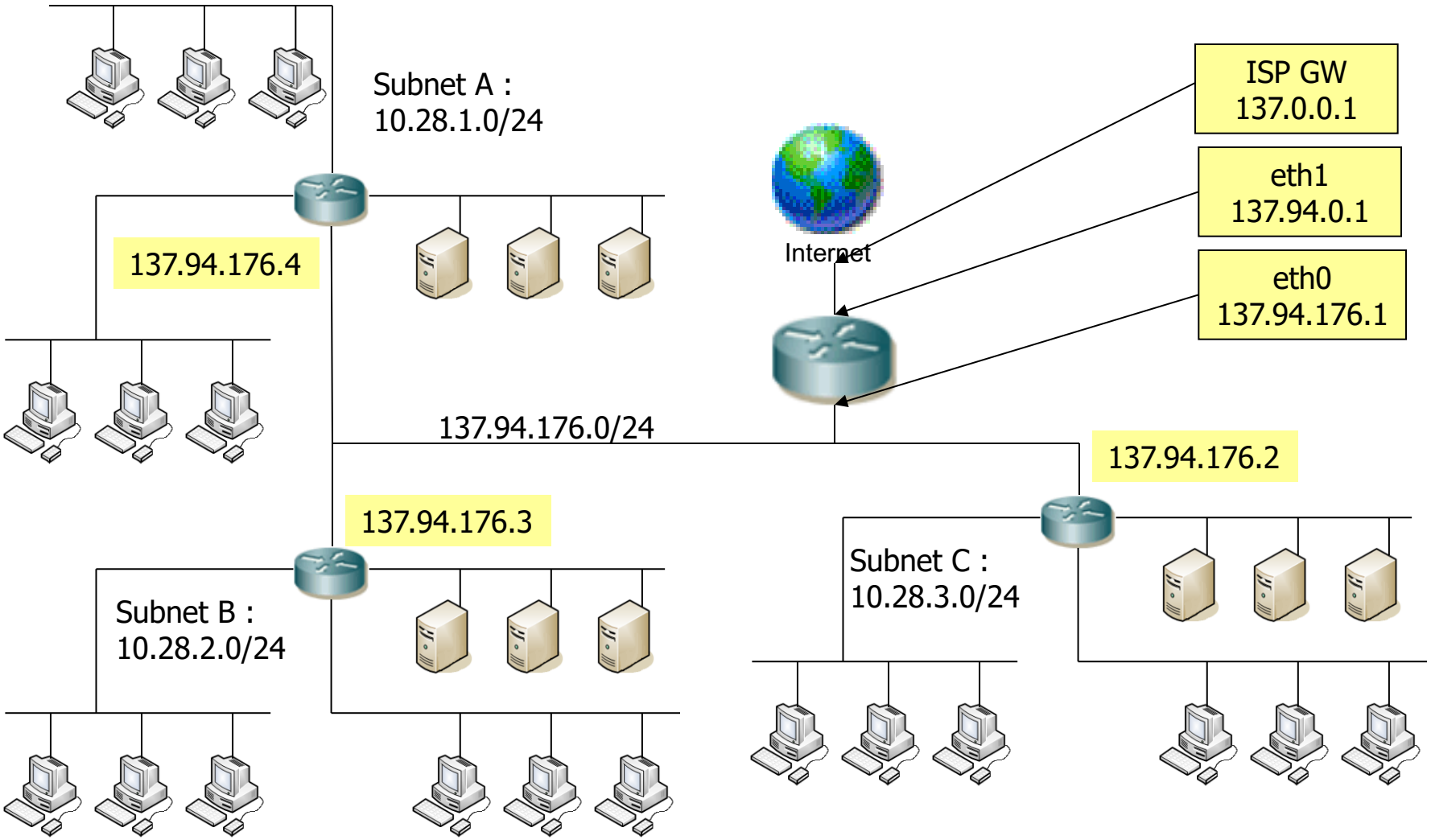


route add default gw 137.94.176.1

Ou

ip route add default via 137.94.176.1 dev eth0

Autre exemple : Routes statiques



Contrôle de congestion

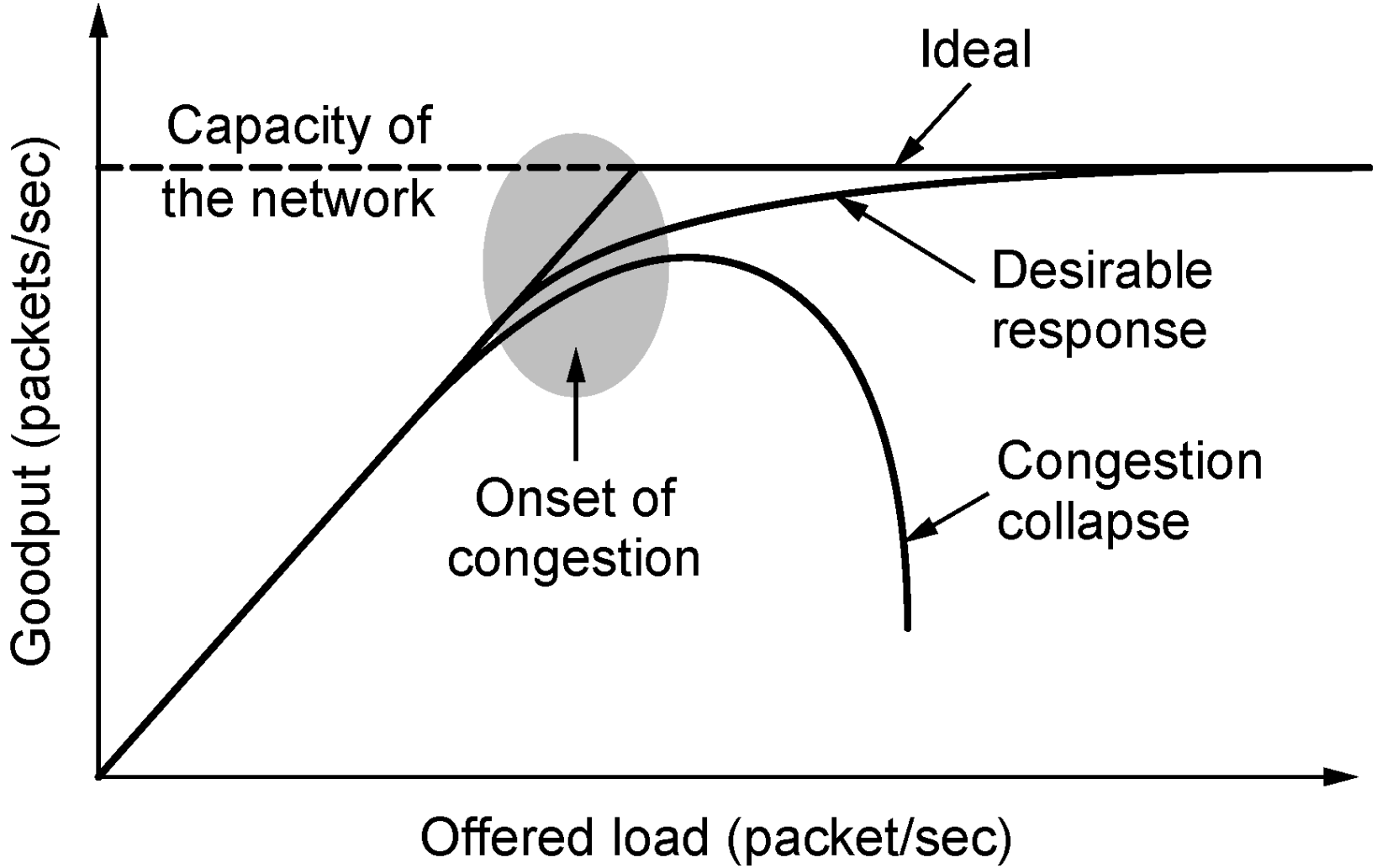
Que ce passe-t-il lorsque les liens de communications atteignent leur capacité?

- Les files d'attente se remplissent
- On échappe des paquets
- Requiers des retransmissions de paquets

- Règle générale – le débit souffre lorsque le lien atteint 80% de sa capacité

- On peut mitiger à la couche 3 avec des paquets *ICMP Source Quench*
- On peut mitiger à la couche 4 à l'aide de contrôle de transmission (comme le TCP)

Capacité réseau



Quand il y a trop de trafic, la performance souffre rapidement.

Contrôle de congestion – Couche 3

- Message ICMP – type 4

- Le message ICMP *Source Quench* demande à l'expéditeur de réduire son taux de transmission de message à un routeur ou hôte.
- Ce message peut être généré si le routeur ou hôte n'a pas l'espace tampon nécessaire pour traiter la requête
  - Peu aussi être généré si le routeur ou hôte approche sa limite.

Contrôle de congestion – Couche 4

- Les en-têtes TCP ont un champ « grandeur de fenêtre »
  - Les applications TCP à la couche 4 utilisent la « grandeur de fenêtre » pour spécifier le montant de données qu'elles sont prêtre à recevoir sur la connexion
  - La « grandeur de fenêtre » peut être changée de façon dynamique pour s'adapter aux conditions changeantes du réseau
- Permet à plusieurs connexions TCP de partager la bande passante.

Prochaine séance:

INTRODUCTION À LA COUCHE TRANSPORT